學測一眼懂 #22 同類練習：組合（只選不排）

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習　從 n 個不同的東西選 k 個：

- 要排順序（有職位、有先後）用排列：$P_k^n = n(n-1)\cdots(n-k+1)$。
- 只選不排（選出一組就好）用組合：$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{P}{k!}$，因為同一組被排了 k! 次。
- 「至少一個」用反面：全部 − 一個都沒有。

1. 從 7 人中選出 3 人組成小組（不分職位），有幾種選法？

2. 從 7 人中選出班長、副班長各 1 人，有幾種選法？

3. 圓上有 8 個點，任取 3 點當頂點，可以畫出幾個三角形？

4. 從 4 位男生、3 位女生中選出 3 人，至少要有 1 位女生，有幾種選法？

5. 從 1, 2, 3, …, 10 中任取 3 個不同的數，三數之和為偶數的機率是多少？

詳細解答

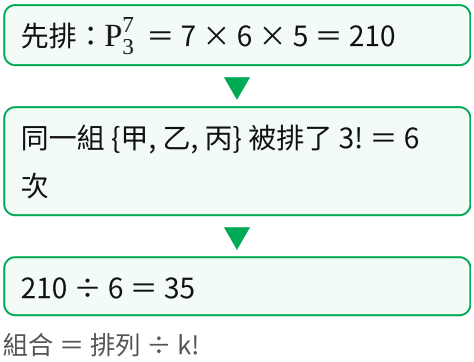
第 1 題　7 人選 3 人（不分職位）

觀念 不分職位＝只選不排，直接用組合公式。

步驟

1. $C_3^7 = \frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}$。
2. 分子 210，分母 6。
3. $C_3^7 = 35$。

答案 35 種



常見錯誤 寫成 $7\times6\times5 = 210$：那是排列（有先後順序）。甲乙丙、乙甲丙……是同一組，要除以 3! = 6。

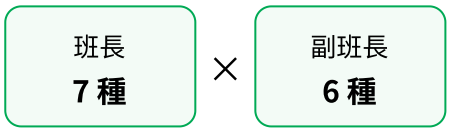
第 2 題　選班長、副班長

觀念 有職位就有順序，用排列：先選班長，再從剩下的人選副班長。

步驟

1. 班長：7 人中任選 1 人，7 種。
2. 副班長：剩下 6 人選 1 人，6 種。
3. $P_2^7 = 7\times6 = 42$。

答案 42 種



職位不同，甲當班長和乙當班長是不同結果

常見錯誤 用組合 $C_2^7 = 21$。甲班長乙副班長，和乙班長甲副班長是兩種不同的結果，不能除以 2。

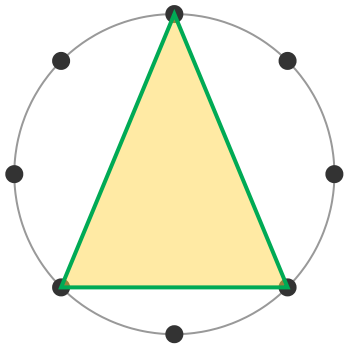
第 3 題　圓上 8 點取 3 點畫三角形

觀念　圓上任三點不共線，所以「選 3 個點」和「畫一個三角形」一一對應。三個頂點沒有順序，用組合。

步驟

1. 每選出 3 個點，就剛好決定一個三角形。
2. $C_3^8 = \frac{8\times7\times6}{3\times2\times1} = \frac{336}{6}$。
3. $= 56$。

答案　56 個



選哪 3 個點，就是哪一個三角形

常見錯誤　寫成 $8 \times 7 \times 6 = 336$：三角形 ABC 和 BCA 是同一個，要除以 3!。另外題目若改成「圓上 8 點連線段」，是 $C_2^8 = 28$ 條。

第 4 題　至少 1 位女生

觀念　「至少一個」直接用反面最快：全部的選法，扣掉「一個女生都沒有」。

步驟

1. 全部：7 人選 3 人，$C_3^7 = 35$。
2. 沒有女生（全是男生）：$C_3^4 = 4$。
3. $35 - 4 = 31$。

答案　31 種

女	男	選法
1	2	$C_1^3 \times C_2^4 = 18$
2	1	$C_2^3 \times C_1^4 = 12$
3	0	$C_3^3 = 1$
合計		**31**

分類加總驗算：$18 + 12 + 1 = 31$，和反面法一樣

常見錯誤　先選 1 位女生、再從剩下 6 人任選 2 人：$C_1^3 \times C_2^6 = 45$。這樣「女甲＋女乙＋男」會被算兩次（先選女甲或先選女乙），所以算多了。

第 5 題　三數和為偶數的機率

觀念 和的奇偶只看奇數有幾個：奇數個數是偶數（0 個或 2 個）時，和才是偶數。

步驟

1. 全部：$C_3^{10} = 120$。
2. 0 個奇數：$C_3^5 = 10$；2 個奇數 1 個偶數：$C_2^5 \times C_1^5 = 50$。
3. 機率 $= \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$。

答案 $\frac{1}{2}$

奇數個數	偶數個數	和	選法
0	**3**	**偶**	$C_3^5 = 10$
1	2	奇	$5 \times C_2^5 = 50$
2	**1**	**偶**	$C_2^5 \times 5 = 50$
3	0	奇	$C_3^5 = 10$

1～10 有 5 個奇數、5 個偶數；黃色＝和為偶數

常見錯誤 只算「三個都偶數」得到 $\frac{10}{120}$，漏掉「兩奇一偶」；或以為「奇＋奇＝奇」。記住：兩個奇數相加是偶數。

重點整理

1. 有職位、有順序 → 排列 P_k^n；只選一組 → 組合 C_k^n ＝ 排列 ÷ k!。
2. $C_k^n = C_{n-k}^n$，例如 $C_5^8 = C_3^8 = 56$。
3. 「至少一個」用反面：全部 − 一個都沒有；先選一個再任選會重複算。
4. 機率題：分母、分子都用同一種算法（都用組合）。

答案速查　1. 35　2. 42　3. 56　4. 31　5. $\frac{1}{2}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice